

تعليمات هامة خاصة بامتحان العمل

مادة: " تصميم البرامج و لغات الحاسب "

العام الدراسي: " 2023 – 2024 "

ملحوظات هامة خاصة بامتحان العمل:

- امتحان العمل من 10 أما ال 10 درجات الأخرى فهي على تقييمات المعمل الأسبوعية خلال الترم.
- لن يكون هناك تخلفات يوم الفاينال نهائيا و من يتخلف عن أداء الامتحان سيأخذ صفرا من 10 فى امتحان العمل
- غير مسموح لأى طالب حضور امتحان العمل فى غير موعد و بالتالى يرجى من كل طالب الالتزام بموعد امتحانه المبين فى الجدول الذى تم إرساله لحضراتكم على المودل و على جروب التليجرام
- ممنوع دخول الامتحان باللاب توب و يمنع تماما استخدام الموبايل و يتم امتحان الطالب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمعمل
- يرجى من كل طالب إحضار الكارت الموجود فى نهاية كتاب العمل و ذلك لكتابة الاسم و السكشن و نوع اللانحة (2012 أو 2018 أو 2020) لكى نسجل الدرجة عليه أو ورقة عادية فى حالة عدم توافر الكارت
- يرجى الاهتمام بالبرامج التى تم شرحها فى المحاضرات و فى السكاشن و تطبيقها فى المعامل الخاصة بال *Functions* و ال *Function with arrays*
- يرجى الاطلاع على البرامج الموجودة فى هذا الملف بعد نهاية التعليمات.

○ أسئلة امتحان العمل ستكون مقارنة لهذه المراجعة و ليست نسخة طبق الأصل منها

- الامتحان عبارة عن سؤال واحد فقط في ورقة أسئلة ستوزع على كل طالب وتؤخذ منه بعد الامتحان

○ Write a C++ program containing a function with a certain name to perform a certain task.

(برنامج يحتوى على دالة باسم معين و وظيفة معينة مطلوب تنفيذها)

- الامتحان سيكون عملي على الكمبيوتر وأسئلة شفوي في البرنامج

- الامتحان مدته وقت المعمل لكل فترة

○ ساعة واحدة تقريبا منها جزء نصفها للحل و الباقي لتقييم الطالب و الأسئلة الشفوي

- لا يوجد أى سؤال نظري فى امتحان العمل و لا توجد أسئلة عن ال Flowcharts

○ أى سؤال نظري يخص ال C++ أو التعريفات أو التحويلات بين الأنظمة المختلفة فى امتحان الفاينال فقط و ليس فى العمل (امتحان الفاينال سيكون سؤال نظري و C++ فقط)

• أمثلة على الأفكار التى ممكن أن تأتى فى امتحان العمل:

(string) أخرى من الأسماء array كدرجات و (float) من الأرقام array تأخذه Function و المطلوب:

تخزين أسماء و درجات فى 2 arrays

حساب مجموع و متوسط ال درجات

أكبر أو أصغر درجة■

أسماء الطلاب الحاصلين على درجة أكبر من رقم معين■

البحث عن طالب باسمه أو بدرجته) إدخال اسم طالب و■

و for loop بال array المرور على جميع الأسماء في ال
لو وجد الاسم يظهر درجته و العكس)

جديدة عبارة عن مضروب هذه الأرقام array من الأرقام و تطبع array تأخذه Function
) factorial of an array of n numbers(

و تطبع (n) و تأخذ أيضا رقم صحيح يمثل الأس (x) من الأرقام array تأخذه Function
] x [جديدة هي عبارة عن array

array من الأرقام و تضربهم في بعض) كل رقم في ال arrays تأخذه Function 2
array الثانية و يتم تخزين الناتج في array الأولى مضروبا في الرقم المناظر له في ال
ثالثة)

من الأرقام و تجمعهم على بعض أو تطرحهم من بعض) كل arrays تأخذه Function 2
array الأولى مجموعا على أو مطروحا من الرقم المناظر له في ال array رقم في ال
ثالثة array (الثانية و يتم تخزين الناتج في

من الأرقام و تحسب و تطبع مجموع هذه الأرقام و متوسطها array تأخذه Function
و تطبع int) من الأرقام و تأخذ رقما كمقدار للزيادة) من نوع array تأخذه Function
الأصلية مضافا اليه مقدار الزيادة و يمكن أيضا array جديدة عبارة عن كل رقم في ال array
أن نضع شرطا معيناً لكي تتم هذه الزيادة

Swap Function (أو) تأخذ رقمين و تبدلهما Function
• هذه بعض) و ليس كل الأفكار (التي يمكن أن تأتي في امتحان العملى و لن ينزل لها حلول فلا بد من
حضراتكم التفكير فيها و محاولة حلها بأنفسكم.

• لا بد أيضا من مذاكرة) التمرين العملى و ليس الحفظ (جميع البرامج التي درسناها طول التيرم مثل:

switch – case دالة الآلة الحاسبة بالo

زوجى أم فردى array) دالة تحدد إذا كان كل رقم في الo

(check_even_odd

array دالة تجمع الأرقام الزوجية و الفردية في الo

دالة تحسب عدد الأرقام الزوجية و الفردية في الo array

دالة تحسب مجموع و متوسط أرقام يدخلها المستخدم على شكل array o

- if – else if دالة تحسب تقدير الطالب بناء على درجته) باستخدام الo

(else

loops بال password دالة الo

n إلى 2 n أو بصفة عامة من n (1 دالة تحسب مجموع الأرقام من 1 إلى 0

و إرجاع هذا array دالة لحساب عدد الأرقام الزوجية أو الفردية في 0
main العدد إلى ال

array تأخذ • function أى برنامج منهم يمكن أن يأتى فى الامتحان على شكل
• الأسئلة الشفوى فى الامتحان العملى سيكون عليها درجات للطالب فلا بد أن نجيب على
الأسئلة بفهم و ليس مجرد حفظ و نقل البرنامج

و الله ولى التوفيق

1. Write a C++ program containing a function sum that prompts the user to fill an array of 10 elements of students' scores then prints sum, the average.

```
#include<iostream>
using namespace std;
void sum_avg (double arr[],int size)
{
    double sum=0,avg;
    for (int i=0;i< size;i++)
    {
        sum=sum+arr[i];
    }
}
```

```

    }
    avg=sum/10;
    cout<<"The sum of the scores="<<sum<<endl;
    cout<<"The average of the scores= "<<avg<<endl;
}
void main ( )
{const int size =10;
double arr[size];
for (int i=0;i< size;i++)
{
    cout<<"Enter the score no.:"<<i+1<<endl;
    cin>>arr[i];
}
sum_avg(arr,size);} // end of main ( )

```

2. Write a C++ program containing a function max that prompts the user to fill an array of 10 elements of students' scores then prints maximum score.

```

#include<iostream>
using namespace std;
void max (double arr[],int size)
{
    double max=arr[0];
    for (int i=0;i< size;i++)
    {
        if (arr[i]>max)
            max=arr[i];
    }
    cout<<"The maximum score= "<<max<<endl;
}
void main ( )
{
    const int size =10;
    double arr[size];
    for (int i=0;i< size;i++)
    {
        cout<<"Enter the score no.:"<<i+1<<endl;
        cin>>arr[i];
    }
    max(arr,size);} // end of main ( )

```

3. Write a C++ program containing a function min that prompts the user to fill an array of 10 elements of students' scores then prints the minimum score.

```

#include<iostream>
using namespace std;
void min (double arr[],int size)
{
    double min=arr[0];
    for (int i=0;i< size;i++)
    {
        if (arr[i]<min)

```

```

        min=arr[i];
    }
    cout<<"The minimum score= "<<min<<endl;
}
void main ( )
{
    const int size =10;
    double arr[size];
    for (int i=0;i< size;i++)
    { cout<<"Enter the score no.:"<<i+1<<endl;
      cin>>arr[i];
    }
    min(arr,size);
} // end of main ( )

```

4. Write a C++ function that takes an array of students' marks, array of students' names, its length, and a string of student name. the function search at the student names array for the student name passing in the last parameter. If found, the function returns the student's mark else return -1

Solution:

```

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int search(int marks[],string names[],int size, string name)
{
    bool status=false;
    for(int i=0;i<size;i++)
    {
        if(name==names[i])
        {
            return marks[i];//if the name is found return his/her mark
            status=true;
        }//end of if
    }//end of for loop
    if(status==false)
        return -1;// if the name is not found return -1
} //end of the function search
int main() {
    const int size=3;//assume that the array size =3
    int marks[size];//declaring the array of n marks
    string names[size], name; //declaring the array of n names and the variable name we want to search for

    for(int i=0;i<size;i++)
    {
        cout<<"Enter mark and name"<<endl;
        cin>>marks[i];// fill the array of marks
    }
}

```

```

cin>>names[i];// fill the array of names

}
cout<<"Enter a name to search for"<<endl;
cin>>name;
cout<<"its grade is "<<search(marks, names, size, name)<<endl;//function calling
return 0;
}

```

5. Write a C++ program containing a function *counteven* that counts and returns the count of even numbers in an array of n integers entered by the user

أرقام صحيحة سيدخلها المستخدم و ترجع عددهم لل n مكونة من array يحسب عدد الأرقام الزوجية في ال main program

```

#include <iostream>
using namespace std;
int counteven(int x[], int size)
{
int count=0; //assume the count of even numbers initially = 0
for(int i=0;i<size;i++)
{
if(x[i]%2==0)
count++;// if the condition of even is true increment the count by 1
}
return count;// count is the count of even numbers in the array
}
int main()
{
const int size=5; // assume the length of the array n =5
int x[size]; //declare an array of 5 integers
for(int i=0;i<size;i++)
{
cout<<"Enter number"<<endl;
cin>>x[i]; // fill the array with 5 integers
}
cout<<"The count of even numbers in the array is =
"<<counteven(x,size);//function calling by cout<<function name (parameters taken
from the main program)
return 0;
} // end of the main program

```

6. Write a C++ program containing a function *increment* that takes 3 parameters: " an array of students' marks (marks []) ", " the length of the array (n) " and " an integer number (bonus) ". The function should increment all the array's elements with the value of the third element (bonus).

Solution:

```
#include<iostream>
using namespace std;
void increment(float marks[ ], int size, int bonus)
{
    cout<< " The marks after adding the bonus will be : "<<endl;
    for(int i=0;i< size;i++)
    {
        marks[i]=marks[i]+bonus;
        cout<<marks[i]<<endl;
    }// end of the for loop
} // end of the function increment

int main() {
    const int size=5; // assume the length of the array n =5
    float marks[size];
    int bonus;
    cout<<"Enter the students' marks"<<endl;

    for(int i=0; i< size; i++)
    {
        cin>>marks[i]; // filling the array of the students' marks with 5 numbers
    }
    cout<<"Enter the bonus"<<endl;
    cin>>bonus;
    increment(marks, size, bonus); //calling the void function increment by its name
    only
    return 0;

} // end of the main program
```


7. Write a C++ program containing a function *increment* that takes 3 parameters: " an array of students' marks (marks []) ", " the length of the array (n) " and " an integer number (bonus) ". The function should increment all the array's elements less than 5 with the value of the third element (bonus) only if the value of the bonus is between 1 and 3.

Solution:

```
#include<iostream>
using namespace std;
void increment(float *marks, int size, int bonus)
{
    cout<< " The marks after adding the bonus will be : "<<endl;
    for(int i=0;i<size;i++)
    {if((bonus>=1)&&(bonus<=3)&&(marks[i]<5))
    {
        marks[i]=marks[i]+bonus;
        cout<<marks[i]<<endl;
    } // end of the if statement
    } // end of the for loop
} // end of the function increment
int main()
{ const int size=5; // assume the length of the array n =5 void
float marks[size];
int bonus;
cout<<"Enter the student's marks"<<endl;
for(int i=0;i<size;i++)
{
    cin>>marks[i]; // filling the array of the students' marks with 5 numbers
}
cout<<"Enter the bonus"<<endl;
cin>>bonus;
increment(marks,size,bonus);
//calling the void function increment by its name only
return 0;
} // end of the main program
```

8. Write a C++ function "*decrement* " that takes 2 integers from the user. The function should decrement the first number by the value of the second number. (Hint: use call by reference)

Solution:

```
#include<iostream>
using namespace std;
void decrement(int &x, int y)
{
```

```

x-=y; // or x = x-y;
}
int main()
{ int mark, minus;
cout<<"Enter the student's marks"<<endl;
cin>>mark; // filling the array of the students' marks with 5 numbers

cout<<"Enter the minus"<<endl;
cin>>minus;
decrement(mark,minus);
cout<<"marke after minus = "<<mark;
//calling the void function increment by its name only
return 0;
} // end of the main program

```

9. Write a C++ function that returns *true* if passing to it an even number and *false* otherwise.

```

bool iseven(int x)
{
if (x%2==0)
return (true); else
return (false);
}

```

10. Write a C++ function (Product) that takes 2 arrays of 3 integers, multiplies each element in the first array with the corresponding element in the second array and stores the result in a third array

Function 2 تأخذ arrays ال في رقم كل) بعض في تضربهم و الأرقام من array الرقم في مضروبا الأولى
ال في له المناظر array في الناتج تخزين يتم و الثانية array (ثالثة

Solution:

```

#include<iostream>
using namespace std;
void Product (int x [ ],int y[], int size)

```

```

{
    int z[size]; // declare a third array
    cout << "x\ty\tz" << endl;
    for(int i=0; i<size; i++) {
        z[i] = x[i] * y[i];
        cout << x[i] << "\t" << y[i] << "\t" << z[i] << endl;
    } // end of for loop
} // end of the function Product

int main( )
{
    const int size=3; // assume each array containing 3 integers void
    int x[size], y[size];
    cout << " Enter the first " << size << " numbers " << endl;
    for(int i=0; i<size; i++)
    {
        cin >> x[i];
    }
    cout << " Enter the second " << size << " numbers " << endl;
    for(int i=0; i<size; i++)
    {
        cin >> y[i];
    }
    Product (x,y,size) ; // function calling
    return 0;
} // end of main ( )

```

Output:

11. Write a C++ program that prompts the user to enter two values and prints them after swapping the entered values, using *swap* function (after declaring it). Call the function by 3 methods: a) by value b) by reference c) by address

Solution:

a. Call by *Value*:

```

#include<iostream>
using namespace std;
void swap (double x, double y)

```

```

{
double z = x;
x=y; y=z;
cout<< "Inside the function, the numbers are: "<< x<< " "<<y<<endl;
}
int main( )
{ double a,b;
cout<< "Enter 2 numbers: "<<endl;
cin>>a>>b;
cout<<"The numbers before swapping are: "<<a<< " "<<b<<endl;
swap (a,b);
cout<<"Inside the main, the numbers are: "<<a << " "<<b<<endl; // no change for a,b
return 0;
}

```

b. Call by *Reference*:

```

#include<iostream>
using namespace std;
void swap (double &x, double &y)
{
double z = x;
x=y; y=z;
cout<< "Inside the function, the numbers are: "<< x<< " "<<y<<endl; }
int main( )
{ double a,b; cout<< "Enter 2 numbers: "<<endl;
cin>>a>>b; cout<<"The numbers before swapping are: "<<a<< " "<<b<<endl;
swap (a,b);
cout<<"Inside the main, the numbers are:"<<a << " "<<b<<endl; // a, b will also be swapped
return 0;
}

```

c. Call by *Address (using pointers)*:

```

#include<iostream>
using namespace std;
void swap (double *x, double *y)
{
double z = *x;
*x=*y;
*y=z;
cout<< "Inside the function, the numbers are: "<< *x<< " "<<*y<<endl;
}
int main( )
{ double a,b;
cout<< "Enter 2 numbers: "<<endl;
cin>>a>>b;

```

```

cout<<"The numbers before swapping are: "<<a<< " "<<b<<endl;
swap (&a,&b);
cout<<"Inside the main, the numbers are: "<<a << " "<<b<<endl; // a, b will also be swapped
return 0;}

```

12. Write a C++ program that defines a function *power* taking 2 array of numbers from the user: a base array and a power array. the function returns the result of raising the base to the power (Hint: $x[i]^{y[i]} = x[i] * x[i] * \dots * x[i]$ by $y[i]$ times)

```

#include<iostream>
using namespace std;
void power_fn (int base[], int power[],int size)
{
    int result;
    for(int i=0; i<size; i++)
    {
        result=1;
        for(int j=1; j<=power[i]; j++)
        {
            result =result *base[i];
        }
        cout<<"result ="<< result<<endl;
    }
}
int main( )
{
    const int size=3;
    int base[size];
    int power[size];
    for(int i=0; i<size; i++)
    {
        cout<< "Enter base then power: "<<endl;
        cin>>base[i]>>power[i];
    }
    power_fn (base , power ,size) ;
    return 0;
}

```

13. Write a C++ program containing 2 functions: the first is *increment* which increments each element in the array by a fixed value but not exceed 10, while the second is *print* which prints the array elements after being incremented. Both functions take a pointer to an array of integers and also its size as parameters,

Solution:

```

#include<iostream>
using namespace std;
void print (int *x, int size)

```

```

{
    cout << "the value you entered are : "<< endl;
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        cout << x[i] << endl;;
    }
} // end of function print
void increment (int *x, int size, int bonus)
{ for (int i = 0; i < size; i++)
{
    if(x[i] <=(10-bonus))
        x[i] = x[i] + bonus;
    else
        x[i] = 10;
}
} // end of function increment
int main()
{
    const int size = 5; // assume 5 elements in the array
    int x[size], b;
    cout << "-----" << endl;
    cout << "|Please enter "<< size << " numbers |" << endl;
    cout << "-----" << endl;
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        cin >> x[i];
    }
    print(x, size);
    cout << "-----" << endl;
    cout << "| Enter the value of increment |" << endl;
    cout << "-----" << endl;
    cin >> b;
    increment(x, size, b);
    print(x, size);
    return 0;
}

```

14. Write a C++ program containing a function *factorial* which takes 2 parameters: an array of integers and its size. The function calculates the factorial of each element in the array and prints the result in another array. (Hint: $\text{factorial}(x[i]) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot x[i]$)

Solution:

```

#include<iostream>
using namespace std;

```

```

void factorial (int x[ ], int size)
{
    int fact [size];
    for (int i=0;i<size;i++)
    {
        fact [i] = 1;
        for(int j=1;j<=x[i]; j++)
        {
            fact [i] = fact[i] * j ;
        }
        cout<<x[i]<<"! = "<<fact [i] << endl;
    }
} // end of function factorial__

int main ( )
{const int size=3;
int x[size];
cout<<" Enter " << size << " numbers "<<endl;
for(int i=0;i<size;i++)
{
    cin>>x[i];
}
factorial (x, size) ; // function calling
} // end of main ( )

```